Prénom : **Abdoulaye Séne** **INE :** **N04671720201**

Nom : **Fall** **email :** **abdoulayesene.fall@unchk.edu.sn**

Rapport de projet : **Application Todo**

1. Introduction

Ce projet consiste à développer une application de gestion de tâches (Application Todo).
L'objectif principal est de permettre à un utilisateur de créer, consulter, modifier et supprimer des tâches.
L'application a été développée en utilisant le framework Spring Boot pour le backend, PostgreSQL pour la gestion de la base de données et Thymeleaf pour la création de l'interface web.
Ce projet permet également d'appliquer les bonnes pratiques de développement logiciel, notamment l'architecture en couches et les principes SOLID.

2. Objectifs du projet

Les objectifs de ce projet sont :

- Concevoir une application de gestion de tâches.
- Implémenter les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Utiliser une base de données pour stocker les informations.
- Mettre en place une interface web simple pour interagir avec l'application.
- Appliquer les principes SOLID pour améliorer la qualité du code.

3. Technologies utilisées

Dans ce projet nous avons utiliser :

Spring Boot : pour le développement du backend

PostgreSQL : base de données

Thymeleaf : interface web

Bootstrap : design de l'interface

Postman : test des API

4. Architecture de l'application

Controller

↓

Service

↓

Repository

↓

Base de données

Explication :

Controller : gère les requêtes HTTP

Service : contient la logique métier

Repository : gère l'accès à la base de données

Database : stocke les données

5. Modélisation de la base de données

Champ	Type	Description
id	**Long**	**identifiant**
title	**String**	**titre de la tâche**
description	**String**	**description**
status	**Enum**	**état de la tâche**
Created_at	**DateTime**	**date de création**

Statuts possibles :

TODO

IN_PROGRESS

DONE

6. Fonctionnalités de l’application

L’application permet :

- Ajouter une tâche
- Afficher toutes les tâches
- Modifier une tâche
- Supprimer une tâche
- Voir la date de création d’une tâche
- Confirmer la suppression

7. Respect des principes SOLID

Dans ce projet, plusieurs principes SOLID ont été appliqués :

Single Responsibility : chaque classe a une seule responsabilité

Dependency Inversion : le contrôleur dépend d’une interface TaskService

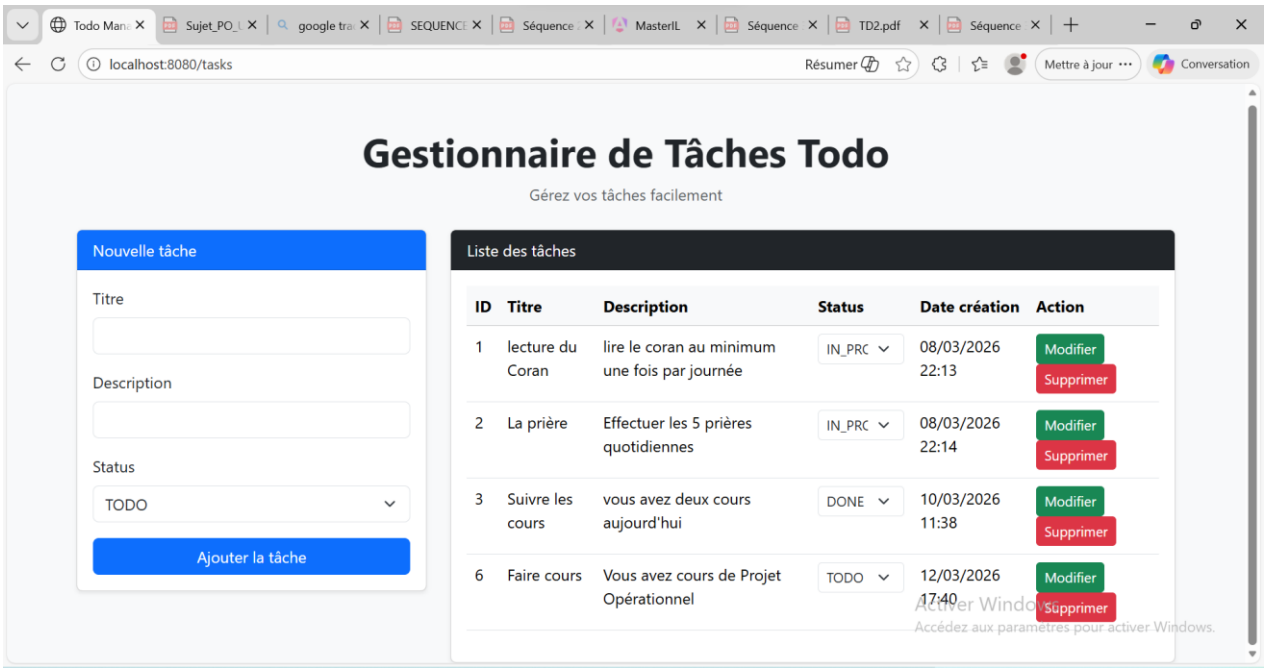
Interface Segregation : utilisation d’interfaces pour les services

Ces principes permettent d’avoir un code plus modulaire et maintenable**.**

8. Interface utilisateur

- L’interface permet :
- création de tâches
- affichage des tâches
- suppression avec confirmation
- visualisation du statut et de la date

Le design a été réalisé avec **Bootstrap**.



9. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique le développement d'une application web complète en utilisant le framework Spring Boot.

Il a également permis de comprendre l'importance d'une bonne architecture logicielle et de l'utilisation des principes SOLID pour produire un code propre et maintenable.

L'application pourrait être améliorée dans le futur par l'ajout d'une authentification utilisateur, d'un système de priorités des tâches ou d'une interface plus avancée.